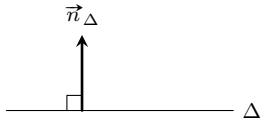
Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Phương trình tổng quát của đường thẳng

vectơ pháp tuyến của đường thẳng
vectơ $\vec{n} \neq \vec{0}$ được gọi là vectơ pháp tuyến (VTPT) của đường thẳng Δ nếu giá của nó vuông góc với Δ.



Nhận xét

- Nếu vectơ $\vec{n}$ là một VTPT của Δ thì $k\vec{n}$ $(k \neq 0)$ cũng là một VTPT của Δ.
- Một đường thẳng hoàn toàn được xác định nếu biết một điểm và một VTPT.

Phương trình tổng quát của đường thẳng Cho đường thẳng Δ đi qua $M(x_0; y_0)$ và có VTPT $\vec{n}_\Delta(a; b)$. Phương trình tổng quát của Δ là

$$\boxed{\Delta\colon a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0 \Leftrightarrow ax + by + c = 0 (c = -ax_0 - by_0).}$$

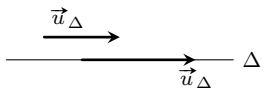
Một số trường hợp đặc biệt

Các hệ số	PTĐT Δ	Tính chất đường thẳng Δ
$c = 0$	$ax + by = 0$	Δ đi qua gốc tọa độ O
$a = 0$	$by + c = 0$	$\Delta \parallel Ox$ hoặc $\Delta \equiv Ox$
$b = 0$	$ax + c = 0$	$\Delta \parallel Oy$ hoặc $\Delta \equiv Oy$

Đồ thị hàm số bậc nhất $y = ax + b$ chính là đường thẳng $ax - y + b = 0$ (không vuông góc với trục Ox).

2. Phương trình tham số của đường thẳng

vectơ chỉ phương của đường thẳng
vectơ $\vec{u} \neq \vec{0}$ được gọi là vectơ chỉ phương (VTCP) của đường thẳng Δ nếu giá của nó song song hoặc trùng với Δ.



Nhận xét

- Nếu vectơ $\vec{u}$ là một VTCP của Δ thì $k\vec{u}$ $(k \neq 0)$ cũng là một VTCP của Δ.
- Một đường thẳng hoàn toàn được xác định nếu biết một điểm và một VTCP.
- Nếu $\vec{u}$ là một VTCP và $\vec{n}$ là một VTPT của Δ thì $\vec{u} \perp \vec{n}$.

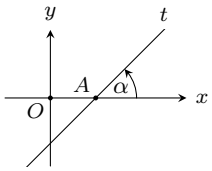
PTTS của đường thẳng Cho đường thẳng Δ đi qua $M(x_0; y_0)$ và có VTCP $\vec{u}(u_1; u_2)$. PTTS của Δ là

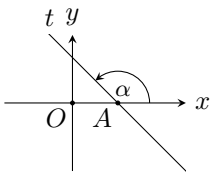
$$\boxed{\Delta\colon \begin{cases} x = x_0 + u_1 t \\ y = y_0 + u_2 t \end{cases}}$$

với t là tham số và $t \in \mathbb{R}$.
Nhận xét

+ $M(x_M; y_M) \in \Delta \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}\colon \begin{cases} x_M = x_0 + tu_1 \\ y_M = y_0 + tu_2 \end{cases}$ hay $M(x_0 + tu_1; y_0 + tu_2) \in \Delta$.

+ Gọi k là hệ số góc của Δ có VTCP $\vec{u}(u_1; u_2)$ thì
  - $k = \tan\alpha$ với $\begin{cases} \alpha = \widehat{xAt} \\ \alpha \neq 90^\circ. \end{cases}$
  - $k = \dfrac{u_2}{u_1}$ với $u_1 \neq 0$.





ĐIỂM: _____

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

QUICK NOTE

- *Nếu Δ có phương trình $ax+by+c=0$ thì Δ có* $\begin{cases} VTPT\ \vec{n}_\Delta=(a;b) \\ \left[\begin{array}{l} VTCP\ \vec{u}_\Delta=(-b;a) \\ VTCP\ \vec{u}_\Delta=(b;-a). \end{array}\right. \end{cases}$

- *Cho đường thẳng Δ đi qua $M_0(x_0;y_0)$ và có VTCP $\vec{u}(u_1;u_2)$. Phương trình chính tắc của Δ là*

$$\boxed{\Delta\colon \frac{x-x_0}{u_1}=\frac{y-y_0}{u_2}\quad (u_1\neq 0; u_2\neq 0).}$$

Trong trường hợp $u_1=0$ hoặc $u_2=0$ thì đường thẳng không có phương trình chính tắc.
Đặc biệt: *PTĐT AB với $A(x_A;y_A)$, $B(x_B;y_B)$ có dạng*

$$\frac{x-x_A}{x_B-x_A}=\frac{y-y_A}{y_B-y_A}.$$

- *Đường thẳng Δ đi qua hai điểm $A(a;0)$, $B(0;b)$ $(a,b\neq 0)$ thì có phương trình*

$$\boxed{\Delta\colon \frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1,}$$

được gọi là PTĐT theo đoạn chắn.

- *Đường thẳng Δ đi qua điểm $M(x_0;y_0)$ và có hệ số góc k thì có phương trình của*

$$\boxed{\Delta\colon y=k(x-x_0)+y_0,}$$

được gọi là phương trình theo hệ số góc k.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

1 vectơ chỉ phương, vectơ pháp tuyến của đường thẳng

CÂU 1. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình $\begin{cases} x=5+3t \\ y=1-t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$. vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng d?

(A) $\vec{u}=(3;-1)$. (B) $\vec{u}=(5;1)$. (C) $\vec{u}=(5;3)$. (D) $\vec{u}=(1;3)$.

CÂU 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $d\colon \frac{x}{3}+\frac{y}{2}=1$. Một vectơ pháp tuyến của d có tọa độ là

(A) $(2;3)$. (B) $(3;2)$. (C) $(-3;2)$. (D) $\left(\frac{1}{2};\frac{1}{3}\right)$.

CÂU 3. Cho PTĐT $\Delta\colon 3x+4y-5=0$. Tìm một vectơ pháp tuyến của đường thẳng Δ.

(A) $\vec{n}=(4;3)$. (B) $\vec{n}=(4;-3)$. (C) $\vec{n}=(3;4)$. (D) $\vec{n}=(-4;3)$.

CÂU 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, vectơ chỉ phương $\vec{u}$ của đường thẳng đi qua hai điểm $A(1;2)$, $B(5;6)$ là

(A) $\vec{u}=(1;1)$. (B) $\vec{u}=(-4;2)$. (C) $\vec{u}=(1;-1)$. (D) $\vec{u}=(-1;1)$.

CÂU 5. Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ chỉ phương?

(A) Vô số vectơ. (B) Hai vectơ. (C) Ba vectơ. (D) Một vectơ.

CÂU 6. vectơ nào là vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm $A(-3;2)$ và $B(1;4)$?

(A) $\vec{u}=(-2;6)$. (B) $\vec{u}=(2;1)$. (C) $\vec{u}=(1;1)$. (D) $\vec{u}=(-1;2)$.

CÂU 7. Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=2+3t \\ y=4. \end{cases}$

(A) $\vec{u}_3=(2;4)$. (B) $\vec{u}_1=(1;0)$. (C) $\vec{u}_4=(0;1)$. (D) $\vec{u}_2=(3;4)$.

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng đi qua hai điểm $A(1;-1)$, $B(3;5)$ có một vectơ chỉ phương là

Ⓐ $\vec{u} = (4; 6)$. Ⓑ $\vec{u} = (1; 3)$. Ⓒ $\vec{u} = (-1; 3)$. Ⓓ $\vec{u} = (2; -6)$.

CÂU 9. Cho đường thẳng d: $x - y + 15 = 0$. vectơ chỉ phương của d là

Ⓐ $\vec{u} = (-1; 1)$. Ⓑ $\vec{u} = (1; 1)$. Ⓒ $\vec{u} = (1; 0)$. Ⓓ $\vec{u} = (1; -1)$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, vectơ chỉ phương và vectơ pháp tuyến của một đường thẳng thì

Ⓐ vuông góc với nhau. Ⓑ bằng nhau.

Ⓒ cùng phương. Ⓓ đối nhau.

CÂU 11. vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d: $\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 + 6t \end{cases}$?

Ⓐ $\vec{u}_2 = (-6; 0)$. Ⓑ $\vec{u}_1 = (6; 0)$. Ⓒ $\vec{u}_4 = (0; 6)$. Ⓓ $\vec{u}_3 = (2; 6)$.

CÂU 12. Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm $M(-2; 1)$, $N(1; -3)$. Đường trung trực của đoạn MN có một vectơ pháp tuyến là

Ⓐ $\vec{n} = (-3; 4)$. Ⓑ $\vec{n} = (4; -3)$. Ⓒ $\vec{n} = \left(\frac{1}{2}; -1\right)$. Ⓓ $\vec{n} = (3; 4)$.

CÂU 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình $x + 2y - 3 = 0$. Trong các vectơ sau vectơ nào là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d?

Ⓐ $\vec{u} = (1; -3)$. Ⓑ $\vec{u} = (1; 2)$. Ⓒ $\vec{u} = (2; -1)$. Ⓓ $\vec{u} = (2; 1)$.

CÂU 14. Trong hệ toạ độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình $5x - 3y + 1 = 0$. vectơ nào sau đây **không** là vectơ pháp tuyến của đường thẳng d?

Ⓐ $\overrightarrow{n_2} = (-5; 3)$. Ⓑ $\overrightarrow{n_1} = (5; -3)$. Ⓒ $\overrightarrow{n_3} = (3; 5)$. Ⓓ $\overrightarrow{n_4} = (-15; 9)$.

CÂU 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có PTTS là $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 5 - 4t \end{cases}, (t \in \mathbb{R})$. vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d?

Ⓐ $\vec{u} = (3; -4)$. Ⓑ $\vec{u} = (3; 4)$. Ⓒ $\vec{u} = (2; 5)$. Ⓓ $\vec{u} = (4; 3)$.

CÂU 16. Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ pháp tuyến?

Ⓐ 2. Ⓑ 1. Ⓒ 3. Ⓓ Vô số.

CÂU 17. Cho đường thẳng Δ có phương trình tổng quát $x + 3y - 11 = 0$. vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ.

Ⓐ $(-3; -1)$. Ⓑ $(1; -3)$. Ⓒ $(3; -1)$. Ⓓ $(1; 3)$.

CÂU 18. vectơ pháp tuyến của đường thẳng $x - 3y + 4 = 0$ là

Ⓐ $\vec{n}_1 = (1; -3)$. Ⓑ $\vec{n}_3 = (1; 4)$. Ⓒ $\vec{n}_4 = (3; 1)$. Ⓓ $\vec{n}_2 = (1; 3)$.

CÂU 19. Cho đường thẳng d có PTTS $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$. vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của đường thẳng d.

Ⓐ $(-2; 2)$. Ⓑ $(1; 1)$. Ⓒ $(0; 1)$. Ⓓ $(2; 0)$.

CÂU 20. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d: $5x - y + 2022 = 0$. vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của d?

Ⓐ $\vec{v} = (-1; 5)$. Ⓑ $\vec{p} = (-1; -5)$. Ⓒ $\vec{n} = (1; 5)$. Ⓓ $\vec{u} = (5; -1)$.

CÂU 21. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $d : -2x + 3y + 1 = 0$. vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của d?

Ⓐ $\overrightarrow{n_1} = (3; -2)$. Ⓑ $\overrightarrow{n_4} = (2; 3)$. Ⓒ $\overrightarrow{n_2} = (3; 2)$. Ⓓ $\overrightarrow{n_3} = (-2; 3)$.

CÂU 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 - t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$. vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d?

Ⓐ $\vec{u} = (3; 1)$. Ⓑ $\vec{u} = (3; -1)$. Ⓒ $\vec{u} = (1; 3)$. Ⓓ $\vec{u} = (-1; 3)$.

CÂU 23. Cho đường thẳng (d): $3x + 2y - 10 = 0$. vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của (d)?

Ⓐ $\vec{u} = (3; -2)$. Ⓑ $\vec{u} = (3; 2)$. Ⓒ $\vec{u} = (-2; -3)$. Ⓓ $\vec{u} = (2; -3)$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

2 Viết PTTS của đường thẳng

Để lập PTTS của đường thẳng Δ ta cần xác định một điểm $M(x_0;y_0) \in \Delta$ và một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (u_1;u_2)$.

Vậy PTTS đường thẳng Δ: $\begin{cases} x = x_0 + tu_1 \\ y = y_0 + tu_2. \end{cases}$

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng Oxy, viết PTTS đường thẳng Δ biết Δ đi qua $M(1;2)$ và có vec-tơ chỉ phương $\vec{u} = (-1;3)$.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng d đi qua $A(1;2), B(3;1)$. Viết PTTS đường thẳng d.

VÍ DỤ 3. Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng d đi qua $M(-2;3)$ và song song với đường thẳng EF. Biết $E(0;-1), F(-3;0)$.Viết PTDT d.

2. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Điểm nào trong các điểm sau thuộc đường thẳng d: $\begin{cases} x = 5 - 2t \\ y = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$?

A $N(3;0)$. **B** $P(-2;1)$. **C** $Q = (5;0)$. **D** $M = (2;1)$.

CÂU 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $A(3;-4)$, $B(0,6)$. Viết PTTS của đường thẳng AB.

A $\begin{cases} x = 3 - 3t \\ y = -4 + 10t \end{cases}$. **B** $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -4 + 10t \end{cases}$. **C** $\begin{cases} x = 10t \\ y = 6 - 3t \end{cases}$. **D** $\begin{cases} x = 3t \\ y = 6 + 10t \end{cases}$.

CÂU 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng Δ có PTTS $\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = -4 + t \end{cases}$. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng Δ?

A $M(19;1)$. **B** $N(19;0)$. **C** $P(19;2)$. **D** $Q(7;1)$.

CÂU 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d : $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + 3t \end{cases}$. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là

A $\vec{u} = (2;3)$. **B** $\vec{u} = (3;2)$. **C** $\vec{u} = (-2;-3)$. **D** $\vec{u} = (2;-3)$.

CÂU 5. Trong mặt phẳng Oxy, nếu một đường thẳng Δ có hệ số góc là k thì Δ có một vectơ chỉ phương là

A $\vec{u} = (k;1)$. **B** $\vec{u} = (k;-1)$. **C** $\vec{u} = (1;k)$. **D** $\vec{u} = (-1;k)$.

CÂU 6. Trong mặt phẳng Oxy, viết PTTS của đường thẳng d đi qua điểm $A(1;-4)$ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (-4;9)$.

A $\begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = 4 + 9t \end{cases}$. **B** $\begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = -4 - 9t \end{cases}$. **C** $\begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = -4 + 9t \end{cases}$. **D** $\begin{cases} x = 1 + 9t \\ y = -4 - 4t \end{cases}$.

CÂU 7. Trong mặt phẳng Oxy, viết PTTS của đường thẳng d đi qua điểm $A(3;-5)$ có hệ số góc $k = -3$.

A $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -5 + 3t \end{cases}$. **B** $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -5 - 3t \end{cases}$. **C** $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -5 + t \end{cases}$. **D** $\begin{cases} x = 3 - 3t \\ y = -5 + t \end{cases}$.

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy, viết PTTS đường thẳng d đi qua điểm $A(0;-4)$ và song song với đường thẳng Δ có PTTS $\begin{cases} x = 2018 + 2t \\ y = 10 - t. \end{cases}$

A $\begin{cases} x = -2t \\ y = -4 + t \end{cases}$. **B** $\begin{cases} x = -4 + 2t \\ y = -t \end{cases}$. **C** $\begin{cases} x = -2t \\ y = 4 + t \end{cases}$. **D** $\begin{cases} x = -4 - t \\ y = 2t \end{cases}$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy, viết PTTS của đường thẳng Δ đi qua điểm $M(5;-2)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (4;-3)$.

A $\begin{cases} x = 8 + 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$. **B** $\begin{cases} x = 5 - 3t \\ y = -2 + 4t \end{cases}$. **C** $\begin{cases} x = 5 + 4t \\ y = -2 - 3t \end{cases}$. **D** $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 5 - 3t \end{cases}$.

QUICK NOTE

CÂU 10. Cho đường thẳng d: $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 5 - 4t \end{cases}$. Điểm nào sau đây không thuộc d?

Ⓐ $A(5;3)$. Ⓑ $B(2;5)$. Ⓒ $C(-1;9)$. Ⓓ $D(8;-3)$.

CÂU 11. Cho đường thẳng d: $\begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = -1 + 2t \end{cases}$ và điểm $A\left(\frac{7}{2};-2\right)$. Điểm $A \in d$ ứng với giá trị nào của t?

Ⓐ $t = \frac{3}{2}$. Ⓑ $t = \frac{1}{2}$. Ⓒ $t = -\frac{1}{2}$. Ⓓ $t = -\frac{3}{2}$.

CÂU 12. Viết PTTS của đường thẳng d đi qua điểm $M(1;-3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (-2;1)$.

Ⓐ $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -3 + t \end{cases}$. Ⓑ $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 - 3t \end{cases}$. Ⓒ $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 - t \end{cases}$. Ⓓ $\begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = 3 + t \end{cases}$.

CÂU 13. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d: $\frac{x}{5} - \frac{y}{7} = 1$. PTTS của d là

Ⓐ $\begin{cases} x = 5 + 5t \\ y = -7t \end{cases}$. Ⓑ $\begin{cases} x = 5 + 5t \\ y = 7t \end{cases}$. Ⓒ $\begin{cases} x = 5 - 7t \\ y = 5t \end{cases}$. Ⓓ $\begin{cases} x = 5 + 7t \\ y = 5t \end{cases}$.

CÂU 14. Cho đường thẳng d: $\begin{cases} x = x_0 + u_1 t \\ y = y_0 + u_2 t \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Ⓐ Hệ số góc của d là $k = \frac{u_2}{u_1}$, $u_1 \neq 0$. Ⓑ Hệ số góc của d là $k = \frac{u_1}{u_2}$,$u_2 \neq 0$.

Ⓒ Hệ số góc của d là $k = -\frac{u_1}{u_2}$,$u_2 \neq 0$. Ⓓ Hệ số góc của d là $k = -\frac{u_2}{u_1}$,$u_1 \neq 0$.

CÂU 15. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng Δ có PTTS $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3 + t \end{cases}$. Tìm điểm M có tọa độ nguyên nằm trên đường thẳng Δ và cách điểm $A(0;1)$ một khoảng bằng 5.

Ⓐ $M(-4,4)$. Ⓑ $M(4;4)$. Ⓒ $M(0;2)$. Ⓓ $M(8;5)$.

CÂU 16. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng Δ có PTTS Δ: $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3 + t \end{cases}$. Có bao nhiêu điểm thuộc đường thẳng Δ và cách điểm $A(0;1)$ một khoảng bằng 5.

Ⓐ 1. Ⓑ 3. Ⓒ 2. Ⓓ 0.

CÂU 17. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng Δ có PTTS $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3 + t \end{cases}$. Gọi $M(a;b)$ là giao điểm của đường thẳng Δ với đường thẳng $d: x + y + 1 = 0$. Tính $a^2 + b^2$.

Ⓐ $a^2 + b^2 = 4$. Ⓑ $a^2 + b^2 = 3$. Ⓒ $a^2 + b^2 = 5$. Ⓓ $a^2 + b^2 = 1$.

CÂU 18. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng Δ có PTTS $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3 + t \end{cases}$ và $A(0;1)$. Gọi $M(a;b)$ là điểm trên Δ sao cho AM ngắn nhất. Tính $a + b$.

Ⓐ $\frac{9}{5}$. Ⓑ $\frac{-2}{5}$. Ⓒ $\frac{11}{5}$. Ⓓ $\frac{7}{5}$.

CÂU 19. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có $A(1;1)$, $B(-2;5)$ trọng tâm G thuộc đường thẳng Δ_1 có phương trình $\begin{cases} x = t \\ y = \frac{1 - 2t}{3} \end{cases}$, đỉnh C thuộc đường thẳng Δ_2 có phương trình $\begin{cases} x = k \\ y = 1 - k \end{cases}$. Tìm tọa độ điểm C.

Ⓐ $C(13;-12)$. Ⓑ $C(14;-13)$. Ⓒ $C(15;-14)$. Ⓓ $C(16;-15)$.

CÂU 20. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình vuông $ABCD$ biết $A(-1;2)$ và phương trình của một đường chéo là $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2t \end{cases}$. Biết tọa độ điểm $C(a;b)$. Tính $a \cdot b$.

Ⓐ 2. Ⓑ 3. Ⓒ 1. Ⓓ 0.

CÂU 21. Trong mặt phẳng Oxy,cho hai điểm $A(-1;2)$, $B(-2;3)$. Gọi $I(a;b)$ là điểm thuộc đường thẳng Δ : $\begin{cases} x = t \\ y = 3t + 10 \end{cases}$ sao cho $IA = IB$. Tính $a^2 + b^{2018}$.

QUICK NOTE

Ⓐ 100. Ⓑ 2018. Ⓒ 10. Ⓓ 1000.

CÂU 22. Viết PTTS của đường thẳng đi qua 2 điểm $A(3;-7)$ và $B(1;-7)$.

Ⓐ $\begin{cases} x=t \\ y=-7 \end{cases}$. Ⓑ $\begin{cases} x=t \\ y=7 \end{cases}$. Ⓒ $\begin{cases} x=t \\ y=-7-t \end{cases}$. Ⓓ $\begin{cases} x=3-7t \\ y=1-7t \end{cases}$.

CÂU 23. Viết PTTS của đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và song song với đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=1+4t \\ y=1+3t. \end{cases}$

Ⓐ $\begin{cases} x=4t \\ y=3t \end{cases}$. Ⓑ $\begin{cases} x=4t \\ y=1+3t \end{cases}$. Ⓒ $\begin{cases} x=-3t \\ y=4t \end{cases}$. Ⓓ $\begin{cases} x=3t \\ y=-4t \end{cases}$.

CÂU 24. Viết PTTS của đường thẳng d đi qua $A(-1;2)$ và vuông góc với đường thẳng $\Delta\colon 2x-y+4=0$.

Ⓐ $\begin{cases} x=-1+2t \\ y=2+t \end{cases}$. Ⓑ $\begin{cases} x=-1+2t \\ y=2-t \end{cases}$. Ⓒ $\begin{cases} x=1+2t \\ y=2-t \end{cases}$. Ⓓ $\begin{cases} x=-1+t \\ y=2+2t \end{cases}$.

CÂU 25. Cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh là $A(-1;1)$, $B(4;7)$, $C(3;-2)$, M là trung điểm của đoạn thẳng AB. PTTS của đường thẳng CM là

Ⓐ $\begin{cases} x=3+t \\ y=-2-4t \end{cases}$. Ⓑ $\begin{cases} x=3+t \\ y=-2+4t \end{cases}$. Ⓒ $\begin{cases} x=3-t \\ y=4+2t \end{cases}$. Ⓓ $\begin{cases} x=3+3t \\ y=-2+4t \end{cases}$.

CÂU 26. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $\Delta\colon \begin{cases} x=-2t \\ y=1+t \end{cases}$ và $\Delta'\colon \begin{cases} x=-2-t' \\ y=t' \end{cases}$.Viết PTTS của đường thẳng d đối xứng với Δ' qua Δ.

Ⓐ $d\colon \begin{cases} x=l \\ y=22-7l \end{cases}$. Ⓑ $d\colon \begin{cases} x=22-7l \\ y=l \end{cases}$.

Ⓒ $d\colon \begin{cases} x=-6+3l \\ y=4 \end{cases}$. Ⓓ $d\colon \begin{cases} x=-6+7l \\ y=4+l \end{cases}$.

CÂU 27. Trong mặt phẳng Oxy, cho $A(-1;2)$, $B(3;1)$ và đường thẳng $\Delta : \begin{cases} x=1+t \\ y=2+t \end{cases}$. Biết tọa độ điểm $C(a;b), a>0$ thuộc Δ sao cho tam giác ABC cân tại B. Tính $2a-b$.

Ⓐ -1. Ⓑ 2. Ⓒ -3. Ⓓ 3.

CÂU 28. Trong mặt phẳng Oxy, cho $A(-1;2)$, $B(3;1)$ và đường thẳng $\Delta\colon \begin{cases} x=1+t \\ y=2+t \end{cases}$. Có bao nhiêu điểm C thuộc đường thẳng thuộc Δ sao cho tam giác ABC đều?

Ⓐ 0. Ⓑ 1. Ⓒ 2. Ⓓ 3.

CÂU 29. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình vuông $ABCD$ biết $A(-1;2)$ và phương trình của một đường chéo là $\begin{cases} x=-1+2t \\ y=-2t \end{cases}$. Biết tọa độ điểm $B(a;b), b>0$. Tính $a.b$.

Ⓐ 6. Ⓑ -6. Ⓒ 1. Ⓓ 0.

CÂU 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có $M(-1;1)$ là trung điểm của BC, và $AB\colon \begin{cases} x=k \\ y=\dfrac{-2k-3}{6} \end{cases}$, $AC\colon \begin{cases} x=2-t \\ y=t \end{cases}$. Viết PTTS của BC.

Ⓐ $BC\colon \begin{cases} x=-1+5t' \\ y=1+3t' \end{cases}$. Ⓑ $BC\colon \begin{cases} x=-1+5t' \\ y=1+4t' \end{cases}$.

Ⓒ $BC\colon \begin{cases} x=-1-5t' \\ y=1+3t' \end{cases}$. Ⓓ $BC\colon \begin{cases} x=-1+5t' \\ y=1-4t' \end{cases}$.

CÂU 31. Cho đường thẳng d có PTTS $\begin{cases} x=1+3t \\ y=5-t \end{cases}$, và điểm $M(2;4)$. Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với M qua đường thẳng d.

Ⓐ $M'\left(\dfrac{12}{5};\dfrac{26}{5}\right)$. Ⓑ $M'\left(-\dfrac{12}{5};\dfrac{26}{5}\right)$. Ⓒ $M'\left(\dfrac{11}{5};\dfrac{23}{5}\right)$. Ⓓ $M'\left(\dfrac{11}{5};-\dfrac{23}{5}\right)$.

QUICK NOTE

3 Lập phương trình tổng quát của đường thẳng

Để lập phương trình tổng quát của đường thẳng Δ ta cần xác định một điểm $M(x_0; y_0) \in \Delta$ và một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (a; b)$.
Vậy phương trình tổng quát của đường thẳng Δ: $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$ hay Δ: $ax + by = c$ với $c = -(ax_0 + by_0)$.

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng Δ đi qua điểm $M(-1; 5)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (-2; 3)$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng Δ.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng Δ đi qua điểm $N(2; 3)$ và vuông góc với đường thẳng AB với $A(1; 3)$, $B(2; 1)$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng Δ.

VÍ DỤ 3. Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua $A(-1; 2)$ và vuông góc với đường thẳng Δ: $2x - y + 4 = 0$.

VÍ DỤ 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng Δ có PTTS $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 - t \end{cases}$.

a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng Δ.

b) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm $N(4; 2)$ và vuông góc với Δ.

VÍ DỤ 5. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d đi qua điểm $A(1; -3)$ và song song với đường thẳng l: $3x + y - 10 = 0$. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng d.

VÍ DỤ 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có $A(1; 1)$, $B(2; 5)$ và $C(-4; 3)$.

a) Lập phương trình tổng quát của đường thẳng chứa cạnh AB.

b) Lập phương trình tổng quát của đường cao xuất phát từ đỉnh C.

c) Lập phương trình tổng quát của trung tuyến xuất phát từ đỉnh A.

VÍ DỤ 7. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình $x - y + 1 = 0$ và điểm $A(0; 3)$.

a) Lập phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d.

b) Tìm tọa độ điểm A' đối xứng với điểm A qua đường thẳng d.

2. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm $A(-1; 3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; 1)$.

A $2x + y + 1 = 0$. **B** $-x + 3y - 1 = 0$. **C** $2x + y - 5 = 0$. **D** $2x + y - 1 = 0$.

CÂU 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 2 điểm $A(1; -4)$, $B(3, 2)$. Phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB là

A $3x + y + 1 = 0$. **B** $x + y - 1 = 0$. **C** $3x - y + 4 = 0$. **D** $x + 3y + 1 = 0$.

CÂU 3. Cho đường thẳng d có PTTS $\begin{cases} x = 5 + t \\ y = -9 - 2t \end{cases}$. Phương trình tổng quát của d là

A $x + 2y + 1 = 0$. **B** $2x + y - 1 = 0$. **C** $-2x + y - 1 = 0$. **D** $2x + 3y - 1 = 0$.

CÂU 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm $A(2; -1)$, $B(3; 2)$ là

A $x + 3y - 9 = 0$. **B** $x + 3y + 1 = 0$. **C** $3x - y - 7 = 0$. **D** $3x - y - 5 = 0$.

CÂU 5. Đường thẳng d: $4x - 3y + 5 = 0$. Một đường thẳng Δ đi qua gốc toạ độ và vuông góc với d có phương trình là

A $3x + 4y = 0$. **B** $3x - 4y = 0$. **C** $4x - 3y = 0$. **D** $4x + 3y = 0$.

QUICK NOTE

CÂU 6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(2;-1)$, $B(4;5)$ và $C(-3;2)$. Lập phương trình đường cao của tam giác ABC kẻ từ A.

A $-3x+7y+13=0$.

B $7x+3y+13=0$.

C $3x+7y+1=0$.

D $7x+3y-11=0$.

QUICK NOTE

Bài 4. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG. GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

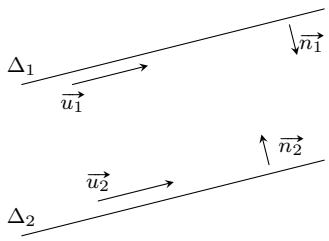
Trên mặt phẳng tọa độ, xét hai đường thẳng $\Delta_1\colon a_1x+b_1y+c_1=0$ và $\Delta_2\colon a_2x+b_2y+c_2=0$. Khi đó, tọa độ giao điểm (nếu có) của Δ_1 và Δ_2 là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1=0 \\ a_2x+b_2y+c_2=0 \end{cases} \qquad (*)$$

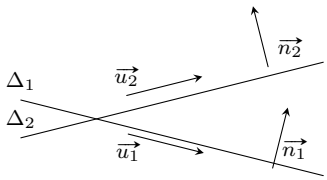
- Δ_1 cắt Δ_2 tại $M(x_0;y_0)$ khi và chỉ khi hệ $(*)$ có nghiệm duy nhất $(x_0;y_0)$.
- Δ_1 song song với Δ_2 khi và chỉ khi $(*)$ vô nghiệm.
- Δ_1 trùng Δ_2 khi và chỉ khi hệ $(*)$ có vô số nghiệm.

Dựa vào các véc-tơ chỉ phương $\overrightarrow{u_1}$, $\overrightarrow{u_2}$ hoặc các véc-tơ pháp tuyến $\overrightarrow{n_1}$, $\overrightarrow{n_2}$ của Δ_1, Δ_2 ta có

- *Δ_1 và Δ_2 song song hoặc trùng nhau $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{u_1}$ và $\overrightarrow{u_2}$ cùng phương $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{n_1}$ và $\overrightarrow{n_2}$ cùng phương.*



- *Δ_1 và Δ_2 cắt nhau $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{u_1}$ và $\overrightarrow{u_2}$ không cùng phương $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{n_1}$ và $\overrightarrow{n_2}$ không cùng phương.*



2. Góc giữa hai đường thẳng

Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn góc, số đo của góc không tù được gọi là số đo góc (hay đơn giản là góc) giữa hai đường thẳng.
Góc giữa hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau được quy ước bằng 0°.
Cho hai đường thẳng $\Delta_1\colon a_1x+b_1y+c_1=0$ và $\Delta_2\colon a_2x+b_2y+c_2=0$, với các véc-tơ pháp tuyến $\overrightarrow{n_1}=(a_1;b_1)$ và $\overrightarrow{n_2}=(a_2;b_2)$ tương ứng. Khi đó, góc φ giữa hai đường thẳng đó được xác định thông qua công thức

$$\boxed{\cos\varphi=\left|\cos\left(\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}\right)\right|=\frac{\left|\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}\right|}{\left|\overrightarrow{n_1}\right|\cdot\left|\overrightarrow{n_2}\right|}=\frac{|a_1a_2+b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2}\cdot\sqrt{a_2^2+b_2^2}}.}$$

3. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Cho điểm $M(x_0;y_0)$ và đường thẳng $\Delta\colon ax+by+c=0$. Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ, ký hiệu là $\mathrm{d}(M,\Delta)$, được tính bởi công thức

$$\boxed{\mathrm{d}(M,\Delta)=\frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}.}$$

QUICK NOTE

B. CÁC DẠNG TOÁN

1 Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Phương pháp chung

- Xét hệ phương trình tạo bởi hai đường thẳng.
- Tìm số nghiệm của hệ phương trình, từ đó kết luận vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.

Ta có thể xét theo trình tự:

- *Kiểm tra hai véc-tơ chỉ phương (hoặc hai véc-tơ pháp tuyến) của hai đường thẳng có cùng phương hay không.*
- *Nếu chúng không cùng phương $\Rightarrow$ hai đường thẳng cắt nhau. Nếu chúng cùng phương, kiểm tra một điểm bất kỳ thuộc đường thẳng này có thuộc đường thẳng kia hay không.*

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét vị trí tương đối giữa đường thẳng $\Delta\colon x-3y+1=0$ và mỗi đường thẳng $d_1\colon x+y-2=0$ và $d_2\colon -2x+6y+5=0$.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét vị trí tương đối của hai đường thẳng $d\colon 3x-4y+1=0$ và $\Delta\colon \begin{cases} x=4t \\ y=1+3t \end{cases}$.

VÍ DỤ 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng lần lượt có phương trình $\Delta_1\colon 3x-2y+4=0$, $\Delta_2\colon 2x+y+5=0$. Tìm tọa độ giao điểm I của hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2.

VÍ DỤ 4. Đường thẳng $\Delta\colon 5x-y=10$ tạo với các trục tọa độ tam giác có diện tích bằng bao nhiêu?

VÍ DỤ 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, hai đường thẳng $d_1\colon mx+y-m-1=0$ và $d_2\colon x+my-2=0$ song song với nhau khi và chỉ khi

VÍ DỤ 6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba đường thẳng lần lượt có phương trình $d_1\colon 5x-6y-4=0$, $d_2\colon x+2y-4=0$, $d_3\colon mx-(2m-1)y+9m-19=0$ (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để ba đường thẳng đã cho cùng đi qua một điểm?

VÍ DỤ 7. Trong mặt phẳng Oxy, cho $P(1;3)$, $Q(2;-1)$ và đường thẳng $d\colon x+y+2=0$. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng PQ và d.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Xét vị trí tương đối của cặp đường thẳng $d_1\colon 2x-y+2=0$ và $d_2\colon -4x+2y+1=0$. Tìm tọa độ giao điểm nếu chúng cắt nhau.

BÀI 2. Xét vị trí tương đối của cặp đường thẳng $d_1\colon x=2$ và $d_2\colon x+2y-4=0$. Tìm tọa độ giao điểm nếu chúng cắt nhau.

BÀI 3. Xét vị trí tương đối của cặp đường thẳng $d_1\colon \begin{cases} x=5+t \\ y=-3+2t \end{cases}$ và $d_2\colon \begin{cases} x=4+t' \\ y=-3+3t' \end{cases}$. Tìm tọa độ giao điểm nếu chúng cắt nhau.

BÀI 4. Cho hai đường thẳng $d\colon mx-2y+1=0$ và $\Delta\colon 2x+y-3=0$. Tìm tất cả các giá trị của m để hai đường thẳng d và Δ

a) Cắt nhau.

b) Song song.

c) Trùng nhau.

BÀI 5. Cho hai đường thẳng $d\colon 2mx+(m-1)y-2=0$ và $\Delta\colon (m+2)x+(2m+1)y-(m+2)=0$. Tìm tất cả các giá trị của m để hai đường thẳng d và Δ

a) Cắt nhau.

QUICK NOTE

b) Song song.

c) Trùng nhau.

BÀI 6. Cho hai đường thẳng $d\colon (m-2)x+(m-6)y+(m-1)=0$ và $\Delta\colon (m-4)x+(2m-3)y+m-5=0$. Tìm tất cả các giá trị của m để hai đường thẳng d và Δ

a) Cắt nhau.

b) Song song.

c) Trùng nhau.

BÀI 7. Cho điểm $A(2;1)$ và hai đường thẳng $d_1\colon 3x-2y+10=0$, $d_2\colon 4x+3y-7=0$. Viết PTĐT d qua A và giao điểm của hai đường thẳng d_1, d_2.

BÀI 8. Tìm tất cả các giá trị của m để ba đường thẳng $d_1\colon x+y+1=0$, $d_2\colon 3x+5y=-1$, $d_3\colon (m+1)x-my=3m+4$ đồng quy.

BÀI 9. Viết PTĐT d_2 đi qua $A(1;1)$ và song song với đường thẳng $d_1\colon 2x-y+1=0$.

BÀI 10. Cho ba đường thẳng $d_1\colon 3x-5y+2=0$, $d_2\colon 5x-2y+4=0$ và $d_3\colon 2x-y+4=0$. Viết PTĐT d qua giao điểm của hai đường thẳng d_1, d_2 và song song với đường thẳng d_3.

BÀI 11. Cho ba đường thẳng $d_1\colon x-2y+5=0$, $d_2\colon 2x+3y-4=0$ và $d_3\colon 4x-3y+5=0$. Viết PTĐT d qua giao điểm của hai đường thẳng d_1, d_2 và vuông góc với đường thẳng d_3.

BÀI 12. Cho tam giác ABC có $A(0;-1)$, $B(2;-3)$, $C(2;0)$.

a) Viết phương trình các đường trung tuyến của tam giác.

b) Viết phương trình các đường cao của tam giác.

c) Viết phương trình các đường trung trực của tam giác ABC.

BÀI 13. Viết PTĐT d song song với đường thẳng $\Delta\colon 3x-4y+2=0$ và cách $A(2;3)$ một khoảng $h=1$.

BÀI 14. Viết PTĐT Δ song song và cách đường thẳng $d\colon 2x+3y-8=0$ một khoảng bằng $\sqrt{13}$.

BÀI 15. Viết PTĐT d song song với đường thẳng $\Delta\colon 2x-y+3=0$ và cách Δ một khoảng $h=\sqrt{5}$.

BÀI 16. Viết PTĐT d đi qua điểm $A(-1;2)$ và cách $B(3;5)$ một khoảng bằng 3.

BÀI 17. Viết PTĐT đi qua điểm $M(2;5)$ và cách đều hai điểm $P(-1;2)$, $Q(5;4)$.

2 Góc giữa hai đường thẳng

Nắm vững định nghĩa, công thức tính góc giữa hai đường thẳng.

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Tìm số đo góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 trong các trường hợp.

- $d_1\colon 2x+4y+5=0$ và $d_2\colon 3x+y+2022=0$.
- $d_1\colon x+2y+1=0$ và $d_2\colon \begin{cases} x=t \\ y=99+2t \end{cases}$.
- $d_1\colon \begin{cases} x=2+2t \\ y=3-7t \end{cases}$ và $d_2\colon \begin{cases} x=2022+4t \\ y=2023-14t \end{cases}$.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, tính góc giữa đường thẳng $\sqrt{3}x-y+1=0$ và trục hoành.

VÍ DỤ 3. Trong mặt phẳng Oxy, tìm tất cả các giá trị m để hai đường thẳng $d\colon (2m-1)x+my-10=0$ và $\Delta\colon 3x+2y+6=0$ vuông góc với nhau.

VÍ DỤ 4. Trong mặt phẳng Oxy, tìm m để hai đường thẳng $d_1\colon 2x-3y-10=0$ và $d_2\colon \begin{cases} x=2-3t \\ y=1-4mt \end{cases}$ vuông góc với nhau.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 5. Trong mặt phẳng Oxy, tìm giá trị của m để hai đường thẳng $d_1\colon mx+y-m-1=0$ và $d_2\colon x+my-2=0$ song song với nhau.

VÍ DỤ 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng $x+my-3=0$ hợp với đường thẳng $x+y=0$ một góc 60°.

VÍ DỤ 7. Trong mặt phẳng Oxy, viết PTĐT d đi qua $A(0;1)$ và tạo với đường thẳng $\Delta\colon x+2y-7=0$ một góc 45°.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Cho hai đường thẳng $d_1\colon 2x-4y-3=0$ và $d_2\colon 3x-y+17=0$. Số đo góc giữa d_1 và d_2 là

BÀI 2. Tính góc giữa hai đường thẳng $d_1\colon x+2y+4=0$ và $d_2\colon x-3y+6=0$.

BÀI 3. Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng $d_1\colon 6x-5y+15=0$ và $d_2\colon \begin{cases} x=10-6t \\ y=1+5t. \end{cases}$

BÀI 4. Tính cô-sin của góc giữa hai đường thẳng $\begin{cases} x=1+t \\ y=2-3t \end{cases}$ và $\begin{cases} x=3+2t \\ y=1+t. \end{cases}$

BÀI 5. Xác định tất cả các giá trị của a để góc tạo bởi đường thẳng $\begin{cases} x=9+at \\ y=7-2t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$ và đường thẳng $3x+4y-2=0$ bằng 45°.

A $a=1$, $a=-14$.

B $a=\dfrac{2}{7}$, $a=-14$.

C $a=-2$, $a=-14$.

D $a=\dfrac{2}{7}$, $a=14$.

3 Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Nắm được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Tính khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau

- $M(-2;1)$ và $d\colon 2x-3y+5=0$;
- $M(1;-3)$ và $d\colon \begin{cases} x=-2+3t \\ y=2-4t \end{cases}$;
- $M(0;0)$ và $d\colon \dfrac{x}{-4}+\dfrac{y}{2}=1$.

VÍ DỤ 2. Cho $\triangle ABC$ có $A(3;4)$, $B(1;1)$ và $C(2;1)$. Tính độ dài đường cao kẻ từ A của $\triangle ABC$.

VÍ DỤ 3. Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng $\Delta\colon \begin{cases} x=1-2t \\ y=2+t \end{cases}$ và cách trục tung một khoảng bằng 3.

VÍ DỤ 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng $\Delta_1\colon 7x+y-3=0$ và $\Delta_2\colon 7x+y+12=0$.

VÍ DỤ 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm điểm M trên đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=3-2t \\ y=1+3t \end{cases}$ để nó cách điểm $A(0;4)$ một khoảng là 1.

VÍ DỤ 6. Trong mặt phẳng Oxy, tìm tọa độ điểm A có hoành độ dương, thuộc đường thẳng $\begin{cases} x=3+t \\ y=2+t \end{cases}$, cách đường thẳng $d\colon 2x-y-3=0$ một khoảng là $2\sqrt{5}$.

VÍ DỤ 7. Cho đường thẳng $\Delta:(m-1)x-my+2=0$ (m là tham số). Tìm m sao cho khoảng cách từ $K(0;3)$ đến Δ bằng $\sqrt{5}$.

VÍ DỤ 8. Cho đường thẳng $d\colon 3x-y-1=0$. Viết PTĐT Δ song song với d sao cho khoảng cách giữa hai đường thẳng bằng $\dfrac{3\sqrt{10}}{5}$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 9. Cho hai điểm $A(-2;0)$ và $B(0;1)$. Viết PTĐT Δ đi qua B sao cho khoảng cách từ A đến Δ bằng 1.

VÍ DỤ 10. Một trạm viễn thông S có toạ độ $(5;2)$. Một người đang ngồi trên chiếc xe khách chạy trên đoạn cao tốc có dạng một đường thẳng Δ có phương trình $6x+8y-21=0$. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa người đó và trạm viễn thông S. Biết rằng mỗi đơn vị độ dài tương ứng với 1 km.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Tính khoảng cách từ điểm $M(1;4)$ đến đường thẳng $\ell\colon 3x-5y+2=0$.

BÀI 2. Tính khoảng cách từ điểm $M(-1;2)$ đến đường thẳng $\Delta\colon 3x-4y-4=0$.

BÀI 3. Viết phương trình của đường thẳng (D) song song với $(D')\colon 3x+4y-1=0$ và cách (D') một đoạn bằng 2.

BÀI 4. Tính khoảng cách d từ điểm $M(2;0)$ đến đường thẳng $\begin{cases} x=1+3t \\ y=2-4t. \end{cases}$

BÀI 5. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song $d_1\colon x-y-3=0$ và $d_2\colon x-y-1=0$.

BÀI 6. Cho đường thẳng $\Delta\colon -(m+1)x+(m+2)y+6=0$ (m là tham số). Tìm m sao cho khoảng cách từ $M(-1;4)$ đến Δ bằng 5.

BÀI 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(2;0)$, $B(0;-2)$. Độ dài đường cao hạ từ đỉnh O của tam giác OAB là

BÀI 8. Cho hai điểm $M(-1;2)$, $N(1;0)$. Viết PTĐT Δ đi qua M sao cho khoảng cách từ N đến Δ lớn nhất.

4 Tìm tọa độ điểm thỏa mãn điều kiện góc, khoảng cách

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng hệ trục Oxy, đường thẳng $d\colon x-2y+1=0$. Tìm tọa độ hình chiếu của $M(0;8)$ lên đường thẳng d.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm $A(-1;2)$, $B(-3;2)$ và đường thẳng $\Delta\colon 2x-y+3=0$. Tìm tọa độ điểm $C\in\Delta$ sao cho tam giác ABC cân ở C.

VÍ DỤ 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $M(3;1)$ và đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=-2-2t \\ y=1+2t \end{cases}$. Tìm tọa độ của điểm đối xứng với điểm M qua d.

VÍ DỤ 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $A(0;5)$ và $B(-4;3)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=1+t \\ y=3-t \end{cases}; t\in\mathbb{R}$ sao cho MA^2+MB^2 đạt giá trị nhỏ nhất.

VÍ DỤ 5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(1;1)$ và $B(-2;4)$ và đường thẳng $\Delta\colon mx-y+3=0$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để Δ cách đều A và B.

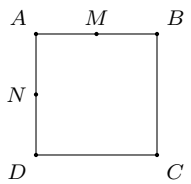
VÍ DỤ 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(-1;-2)$, $B(1;-1)$. Biết tập hợp tất cả các điểm $M(x;y)$ thỏa mãn $MA^2-MB^2=2$ là một đường thẳng. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng đó.

VÍ DỤ 7. Tìm tất cả các giá trị của m để khoảng cách từ $M(-1;2)$ đến đường thẳng $\Delta\colon mx+y-m+4=0$ bằng $2\sqrt{5}$.

VÍ DỤ 8. Trong mặt phẳng Oxy, viết PTĐT d đi qua điểm $A(1;2)$ và cách $B(-2;3)$ một khoảng bằng $\dfrac{4\sqrt{10}}{5}$.

VÍ DỤ 9.

Trong mặt phẳng Oxy, cho hình vuông $ABCD$ có $C(7;2)$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD. Biết đường thẳng MN có phương trình $3x-4y+2=0$. Tính diện tích S của hình vuông $ABCD$.



QUICK NOTE

VÍ DỤ 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $d\colon x+y-3=0$ và hai điểm $M(1;2)$, $N(2;-1)$. Tìm tọa độ điểm $A(a;b)$ (với a là số nguyên âm) thuộc đường thẳng d sao cho diện tích tam giác AMN bằng 4.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Cho đường thẳng Δ có PTTS $\begin{cases} x=2+2t \\ y=3+t \end{cases}$ và điểm $A(0;1)$.

a) Tìm điểm M nằm trên Δ và cách điểm A một khoảng bằng 5.

b) Tìm điểm N trên Δ sao cho AN ngắn nhất.

BÀI 2. Cho hai đường thẳng $\Delta_1\colon x+2y+5=0$ và $\Delta_2\colon -3x+4y=0$. Tìm tọa độ điểm M thuộc Δ_1 sao cho khoảng cách từ M đến Δ_2 bằng 1.

BÀI 3. Tìm những điểm nằm trên đường thẳng $\Delta\colon 2x+y-1=0$ và có khoảng cách đến $d\colon 4x+3y-10=0$ bằng 2.

BÀI 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm $A(1;1)$ và đường thẳng $\Delta\colon 2x+3y+4=0$. Tìm tọa độ điểm B trên đường thẳng Δ sao cho đường thẳng AB và Δ hợp với nhau góc 45°.

BÀI 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(0;2)$, $B(2;-2)$ và đường thẳng $d_1\colon x-y-1=0$, đường thẳng $d_2\colon x+y+1=0$.

a) Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng d_1 thỏa mãn $MA+MB$ đạt giá trị nhỏ nhất.

b) Tìm tọa độ điểm N trên d_2 sao cho $NA+NB$ đạt giá trị nhỏ nhất.

C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Cho PTĐT $\Delta\colon Ax+By+C=0\left(A^2+B^2\neq 0\right)$. Điều kiện nào sau đây để Δ song song hoặc trùng với trục hoành?

(A) $B=0$. (B) $A\cdot B\neq 0$. (C) $A=0$. (D) $C=0$.

CÂU 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với đỉnh $A(1;2)$ và $H(3;-1)$ là chân đường cao kẻ từ A của tam giác ABC. Khi đó đường thẳng BC có phương trình là

(A) $2x-3y+4=0$. (B) $3x+2y+7=0$. (C) $3x+2y-7=0$. (D) $2x-3y-9=0$.

CÂU 3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, PTTS của đường thẳng đi qua $M(-2;3)$ và song song với đường thẳng $\dfrac{x-7}{-1}=\dfrac{y+5}{5}$ là

(A) $\begin{cases} x=5-2t \\ y=-1+3t \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x=-t \\ y=5t \end{cases}$. (C) $\begin{cases} x=-2-t \\ y=3+5t \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x=3+5t \\ y=-2-t \end{cases}$.

CÂU 4. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng $\Delta_1\colon \begin{cases} x=22+2t \\ y=55+5t \end{cases}$ và $\Delta_2\colon 2x+3y-19=0$.

(A) $(5;3)$. (B) $(10;25)$. (C) $(-1;7)$. (D) $(2;5)$.

CÂU 5. Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng $\Delta_1\colon \begin{cases} x=3+\sqrt{2}t \\ y=1-\sqrt{3}t \end{cases}$ và $\Delta_2\colon \begin{cases} x=2+\sqrt{3}t \\ y=1+\sqrt{2}t. \end{cases}$

(A) Trùng nhau. (B) Cắt nhau nhưng không vuông góc.

(C) Song song với nhau. (D) Vuông góc với nhau.

CÂU 6. Cho hai đường thẳng $\Delta_1\colon x-3y=0$, $\Delta_2\colon -2x+6y-1=0$. Tìm mệnh đề đúng.

(A) $\Delta_1\equiv\Delta_2$. (B) $\Delta_1\perp\Delta_2$.

(C) $\Delta_1 \parallel \Delta_2$. (D) Δ_1 cắt Δ_2 tại $A\left(\dfrac{1}{12};\dfrac{1}{4}\right)$.

CÂU 7. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $\Delta_1\colon \begin{cases} x=2-5t \\ y=-1+mt \end{cases}$, $\Delta_2\colon x-3y=0$. Giá trị của tham số m để Δ_1 vuông góc với Δ_2 là

(A) $m=-\dfrac{5}{3}$. (B) $m=\dfrac{5}{3}$. (C) $m=-15$. (D) $m=15$.

QUICK NOTE

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $M(1;2)$ và đường thẳng $\Delta\colon x+y+1=0$. Khoảng cách từ M đến đường thẳng Δ bằng

Ⓐ $\dfrac{3}{\sqrt{2}}$. Ⓑ $\dfrac{4}{\sqrt{3}}$. Ⓒ $4\sqrt{2}$. Ⓓ $2\sqrt{2}$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy, khoảng cách từ điểm $M(5;-1)$ đến đường thẳng $\Delta\colon \begin{cases} x=7-2t \\ y=-4+3t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$ bằng

Ⓐ $\dfrac{6}{\sqrt{10}}$. Ⓑ 0. Ⓒ $\dfrac{8}{\sqrt{10}}$. Ⓓ $\dfrac{6}{\sqrt{26}}$.

CÂU 10. Tính khoảng cách từ $M(1;-1)$ đến đường thẳng $\Delta: 3x-4y-17=0$.

Ⓐ 2. Ⓑ $-\dfrac{18}{5}$. Ⓒ $\dfrac{2}{5}$. Ⓓ $\dfrac{10}{\sqrt{5}}$.

CÂU 11. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song $d\colon 3x+4y=0$ và $d'\colon 3x+4y-10=0$ bằng

Ⓐ 7. Ⓑ 2. Ⓒ 10. Ⓓ 5.

CÂU 12. Tìm tất cả các giá trị của m để khoảng cách từ $M(-1;2)$ đến đường thẳng Δ : $mx+y-m+4=0$ bằng $2\sqrt{5}$.

Ⓐ $m=\pm 2$. Ⓑ $m=-\dfrac{1}{2}$. Ⓒ $m=-2$. Ⓓ $m=-2$, $m=\dfrac{1}{2}$.

CÂU 13. Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng $d\colon ax+by+c=0$ đi qua điểm $A(1;2)$ và cách $B(-2;3)$ một khoảng bằng $\dfrac{4\sqrt{10}}{5}$. Biết a, b là các số nguyên dương và $\dfrac{b}{a}$ tối giản. Tính giá trị biểu thức $T=3a+2b+1$.

Ⓐ 3. Ⓑ 0. Ⓒ 9. Ⓓ 12.

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $\Delta\colon 3x-4y+m+4=0$ và điểm $M(1;2)$. Giá trị dương của m để khoảng cách từ M đến đường thẳng Δ bằng 2 là

Ⓐ $m=11$. Ⓑ $m=2$. Ⓒ $m=9$. Ⓓ $m=-9$.

CÂU 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, viết PTĐT (Δ) song song với $(d)\colon 2x-y+3=0$ và cách (d) một khoảng bằng $2\sqrt{5}$.

Ⓐ $\Delta\colon 2x-y+13=0$. Ⓑ $\left[\begin{array}{l}\Delta_1\colon 2x-y+13=0\\ \Delta_2\colon 2x-y-7=0\end{array}\right.$.

Ⓒ $\Delta\colon 2x-y-7=0$. Ⓓ $\left[\begin{array}{l}\Delta_1\colon 2x-y+10=0\\ \Delta_2\colon 2x-y-4=0\end{array}\right.$.

CÂU 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng $\Delta\colon \begin{cases} x=1-2t \\ y=1+t \end{cases}$ và $\Delta'\colon 2x+y-m+1=0$. Tính tổng các giá trị của tham số m để khoảng cách từ điểm $M(1;-2)$ đến hai đường thẳng đó bằng nhau.

Ⓐ 12. Ⓑ 0. Ⓒ 2. Ⓓ 10.

CÂU 17. Trong mặt phẳng Oxy, cho $A(1;1)$, $B(3;2)$, $C(7;10)$. Gọi Δ là đường thẳng có phương trình $ax+by-c=0$ $(a,\ b,\ c\in\mathbb{N}$ và $a,b,c\le 10)$. Biết rằng $A\in\Delta$ và tổng khoảng cách từ B và C đến Δ là lớn nhất. Tính $S=a+b+c$.

Ⓐ $S=18$. Ⓑ $S=22$. Ⓒ $S=15$. Ⓓ $S=10$.

CÂU 18. Cho đường thẳng $d_1\colon \begin{cases} x=2+t \\ y=-3t \end{cases}$ và đường thẳng $d_2\colon 2x+y-5=0$. Biết M là giao điểm của hai đường thẳng d_1 và d_2. Tìm tọa độ điểm M.

Ⓐ $M(-1;-3)$. Ⓑ $M(3;1)$. Ⓒ $M(3;-3)$. Ⓓ $M(1;3)$.

CÂU 19. Cho đường thẳng $d_1\colon \begin{cases} x=2t \\ y=5-3t \end{cases}$, $d_2\colon x-2y+2=0$. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng d_1 và d_2.

Ⓐ $I(2;-1)$. Ⓑ $I(-2;8)$. Ⓒ $I(-4;11)$. Ⓓ $I(2;2)$.

CÂU 20. Cho đường thẳng $d\colon 2x-3y+1=0$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

Ⓐ d song song với đường thẳng $\Delta\colon \begin{cases} x=2-3t \\ y=1-2t \end{cases}$.

QUICK NOTE

B $\vec{u}(2;3)$ là véc-tơ chỉ phương của d.

C d vuông góc với đường thẳng Δ': $3x+2y-1=0$.

D d có hệ số góc $k=\dfrac{2}{3}$.

CÂU 21. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A Đường thẳng Δ: $y-1=0$ song song với trục tung.

B Đường thẳng Δ: $2x-7y+2=0$ cắt hệ trục tọa độ tại hai điểm phân biệt.

C Đường thẳng Δ: $x-2=0$ song song với trục hoành.

D Đường thẳng Δ: $2x-7y=0$ đi qua gốc tọa độ.

CÂU 22. Đường thẳng Δ vuông góc với đường thẳng AB với $A(-2;1)$ và $B(4;3)$. Đường thẳng Δ có một véc-tơ chỉ phương là

A $\vec{c}=(1;-3)$. **B** $\vec{a}=(3;1)$. **C** $\vec{d}=(1;3)$. **D** $\vec{b}=(3;-1)$.

CÂU 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng Δ đi qua $A(1;1)$ và vuông góc với d: $4x+2y+1=0$ có phương trình là

A $\begin{cases}x=4t\\y=1+2t\end{cases}$. **B** $\begin{cases}x=1+2t\\y=1+4t\end{cases}$. **C** $\begin{cases}x=1-2t\\y=1-4t\end{cases}$. **D** $\begin{cases}x=1-4t\\y=1-2t\end{cases}$.

CÂU 24. Đường thẳng nào sau đây đi qua $A(1;1)$ và song song với đường thẳng $2x+3y-2=0$?

A $4x+6y-10=0$. **B** $2x+3y-7=0$.

C $3x-2y-1=0$. **D** $x-y+3=0$.

CÂU 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng qua $A(2;1)$ và song song với đường thẳng $2x+3y-2=0$ có phương trình tổng quát là

A $x-y+3=0$. **B** $2x+3y-7=0$.

C $3x-2y-4=0$. **D** $4x+6y-11=0$.

CÂU 26. Đường thẳng đi qua $M(2;0)$, song song với đường thẳng Δ: $\begin{cases}x=-4+5t\\y=1-t\end{cases}$ có phương trình tổng quát

A $x+5y-2=0$. **B** $5x-y-10=0$.

C $x+5y+1=0$. **D** $2x+10y-13=0$.

CÂU 27. Viết PTĐT d đi qua điểm $I(4;-1)$ và vuông góc với đường thẳng Δ: $x+y-2017=0$.

A $x-y+5=0$. **B** $x-y-5=0$. **C** $4x-y+5=0$. **D** $4x-y-5=0$.

CÂU 28. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, viết phương trình tổng quát của đường thẳng d qua điểm $M(2;-3)$ và song song với đường thẳng Δ: $2x-y+5=0$.

A d: $2x-y-7=0$. **B** d: $x-2y-8=0$.

C d: $2x-y+7=0$. **D** d: $x+y+4=0$.

CÂU 29. Tìm PTTS của đường thẳng đi qua điểm $M(-1;2)$ và vuông góc với đường thẳng $2x-y+4=0$.

A $\begin{cases}x=t\\y=4+2t\end{cases}$. **B** $\begin{cases}x=-1+2t\\y=2+t\end{cases}$. **C** $\begin{cases}x=-1-2t\\y=2-t\end{cases}$. **D** $\begin{cases}x=-1+2t\\y=2-t\end{cases}$.

CÂU 30. Cho đường thẳng Δ: $\begin{cases}x=2+3t\\y=-1+t\end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$ và điểm $M(-1;6)$. PTĐT đi qua M và vuông góc với Δ là

A $3x-y+9=0$. **B** $x+3y-17=0$. **C** $3x+y-3=0$. **D** $x-3y+19=0$.

CÂU 31. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có điểm $A(3;-4)$, $B(-1;2)$, $C(1;5)$. PTĐT đi qua trọng tâm của tam giác ABC và song song với đường thẳng AC là

A $2x+9y-11=0$. **B** $9x+2y+5=0$.

C $2x+9y+7=0$. **D** $9x+2y-11=0$.

CÂU 32. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, hai đường thẳng d_1: $mx+y-m-1=0$ và d_2: $x+my-2=0$ song song với nhau khi và chỉ khi

QUICK NOTE

Ⓐ $m = 2$. Ⓑ $m = \pm 1$. Ⓒ $m = 1$. Ⓓ $m = -1$.

CÂU 33. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba đường thẳng lần lượt có phương trình $d_1\colon 5x - 6y - 4 = 0; d_2\colon x + 2y - 4 = 0; d_3\colon mx - (2m-1)y + 9m - 19 = 0$ (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để ba đường thẳng đã cho cùng đi qua một điểm?

Ⓐ $m = 1$. Ⓑ $m = -1$. Ⓒ $m = -2$. Ⓓ $m = 2$.

CÂU 34. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d\colon x + 2y - 3 = 0$. Đường thẳng nào sau đây song song với d?

Ⓐ $4x + 8y - 12 = 0$. Ⓑ $2x - y + 3 = 0$.

Ⓒ $-x - 2y + 1 = 0$. Ⓓ $x - 2y + 3 = 0$.

CÂU 35. Gọi d là đường thẳng qua $M(4; -3)$ và song song với đường thẳng $y = 2x - 4$

Ⓐ d không có điểm nào có tọa độ là số nguyên chẵn.

Ⓑ d đi qua điểm $(10; 10)$.

Ⓒ Cả A và B đều sai.

Ⓓ Cả A và B đều đúng.

CÂU 36. Cho các đường thẳng $d_1\colon x + 2y - 3 = 0$, $d_2\colon 3x - 4y + 1 = 0$, $\Delta\colon x + 3y - 10 = 0$. Viết PTĐT d đi qua giao điểm của d_1, d_2 và song song với đường thẳng Δ.

Ⓐ $x + y - 4 = 0$. Ⓑ $x + 3y + 4 = 0$. Ⓒ $x + y + 4 = 0$. Ⓓ $x + 3y - 4 = 0$.

CÂU 37. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hai đường thẳng $d\colon m^2x - 6y + m + 6 = 0$ và $d'\colon 3x - 2y + 1 = 0$ song song với nhau.

Ⓐ $m \in \varnothing$. Ⓑ $m = -3$. Ⓒ $\left[\begin{array}{l} m = -3 \\ m = 3 \end{array}\right.$. Ⓓ $m = 3$.

CÂU 38. Gọi α là góc giữa hai đường thẳng AB và CD. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Ⓐ $\cos\alpha = \left|\cos\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}\right)\right|$. Ⓑ $\cos\alpha = \cos\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}\right)$.

Ⓒ $\cos\alpha = \left|\sin\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}\right)\right|$. Ⓓ $\cos\alpha = -\left|\cos\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}\right)\right|$.

CÂU 39. Có hai giá trị m_1, m_2 để đường thẳng $mx + y - 3 = 0$ hợp với đường thẳng $x + y = 0$ một góc 60°. Tổng $m_1 + m_2$ bằng

Ⓐ -3. Ⓑ 3. Ⓒ 4. Ⓓ -4.

CÂU 40. Tính côsin góc giữa hai đường thẳng $d_1\colon x + 2y - 7 = 0$, $d_2\colon 2x - 4y + 9 = 0$.

Ⓐ $\dfrac{3}{\sqrt{5}}$. Ⓑ $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$. Ⓒ $\dfrac{1}{5}$. Ⓓ $\dfrac{3}{5}$.

CÂU 41. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng $d_1\colon x - \sqrt{3}y + 2019 = 0$ và $d_2\colon y + 2020 = 0$. Góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 bằng

Ⓐ 60°. Ⓑ 120°. Ⓒ 30°. Ⓓ 45°.

CÂU 42. Cho hai đường thẳng $d_1\colon 2x - 4y - 1 = 0$; $d_2\colon x - \dfrac{1}{3}y + 4 = 0$. Số đo góc giữa d_1 và d_2 là

Ⓐ $\dfrac{\pi}{4}$. Ⓑ $\dfrac{\pi}{2}$. Ⓒ $-\dfrac{3\pi}{4}$. Ⓓ $-\dfrac{\pi}{4}$.

CÂU 43. Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng $\Delta_1\colon 10x + 5y - 1 = 0$ và $\Delta_2\colon \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t. \end{cases}$

Ⓐ $\dfrac{3}{10}$. Ⓑ $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$. Ⓒ $\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$. Ⓓ $\dfrac{3}{5}$.

CÂU 44. Tính góc giữa hai đường thẳng $3x + y - 1 = 0$ và $4x - 2y - 3 = 0$.

Ⓐ 30°. Ⓑ 60°. Ⓒ 90°. Ⓓ 45°.

CÂU 45. Cho Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng $d_1\colon x - 2y + 5 = 0$ và $d_2\colon x + 3y - 7 = 0$. Số đo góc tạo bởi đường thẳng d_1 và d_2 bằng

Ⓐ 135°. Ⓑ 45^0. Ⓒ 60^0. Ⓓ 90^0.

CÂU 46. Trong mặt phẳng Oxy, cho $(d_1)\colon 2x - y + 5 = 0$; $(d_2)\colon x + y - 3 = 0$ cắt nhau tại I. PTĐT qua $M(-2; 0)$ cắt $(d_1), (d_2)$ lần lượt tại A và B sao cho $\triangle IAB$ cân tại A có dạng $ax + by + 2 = 0$. Tính $T = a - 5b$.

Ⓐ $T = -1$. Ⓑ $T = 9$. Ⓒ $T = -9$. Ⓓ $T = 11$.

QUICK NOTE

CÂU 47. Cho đường thẳng $d\colon 3x-2y+1=0$ và $M(1;2)$. Viết PTĐT Δ đi qua M và tạo với d một góc 45°.

(A) $\Delta_1\colon 2x-y=0$ và $\Delta_2\colon 5x+y-7=0$.

(B) $\Delta_1\colon x-5y+9=0$ và $\Delta_2\colon 3x+y-5=0$.

(C) $\Delta_1\colon 3x-2y+1=0$ và $\Delta_2\colon 5x+y-7=0$.

(D) $\Delta_1\colon x-5y+9=0$ và $\Delta_2\colon 5x+y-7=0$.

CÂU 48. Tìm tọa độ điểm M trên trục Ox và cách đều hai đường thẳng: $d_1: 3x-2y-6=0$ và $d_2: 3x-2y+3=0$

(A) $\left(\frac{1}{2};0\right)$. (B) $(0;\sqrt{2})$. (C) $\left(\sqrt{2};0\right)$. (D) $(1;0)$.

CÂU 49. Cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x=1+3t \\ y=-2t \end{cases}$ và điểm $M(3;3)$. Tọa độ hình chiếu vuông góc của M trên đường thẳng Δ là:

(A) $(4;2)$. (B) $(1;0)$. (C) $(-2;2)$. (D) $(7;4)$.

CÂU 50. Cho đường thẳng $d: 2x3y+3=0$ và $M(8;2)$. Tọa độ của điểm M' đối xứng với M qua d là

(A) $(4;8)$. (B) $(4;8)$. (C) $(4;8)$. (D) $(4;8)$.

CÂU 51. Tìm điểm M nằm trên $\Delta: x+y-1=0$ và cách $N(-1;3)$ một khoảng bằng 5.

(A) $(2;-1)$. (B) $(-2;-1)$. (C) $(-2;1)$. (D) $(2;1)$.

CÂU 52. Cho đường thẳng đi qua 2 điểm $A(3;0)$, $B(0;-4)$, tìm tọa độ điểm M thuộc Oy sao cho diện tích ΔMAB bằng 6

(A) $(0;1)$. (B) $(0;0)$ và $(0;-8)$. (C) $(1;0)$. (D) $(0;8)$.

CÂU 53. Cho $A(2;2)$, $B(5;1)$ và đường thẳng $\Delta: x2y+8=0$. Điểm $C\in\Delta$. C có hoành độ dương sao cho diện tích tam giác ABC bằng 17. Tọa độ của C là

(A) $(10;12)$. (B) $(12;10)$. (C) $(8;8)$. (D) $(10;8)$.

CÂU 54. Cho 3 đường thẳng có phương trình $\Delta_1\colon x+y+3=0$; $\Delta_2\colon x-y-4=0$; $\Delta_3\colon x-2y=0$. Tìm tọa độ điểm M nằm trên Δ_3 sao cho khoảng cách từ M đến Δ_1 bằng 2 lần khoảng cách từ M đến Δ_2.

(A) $M(0;0)$. (B) $M(-22;-11)$.

(C) $M_1(-22;-11)$, $M_2(2;1)$. (D) $M(2;1)$.

CÂU 55. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho $\Delta\colon x-y+1=0$ và hai điểm $A(2;1)$, $B(9;6)$. Điểm $M(a;b)$ nằm trên Δ sao cho $MA+MB$ nhỏ nhất. Tính $a+b$.

(A) $a+b=-9$. (B) $a+b=9$. (C) $a+b=-7$. (D) $a+b=7$.

CÂU 56. Cho đường thẳng $d\colon x-2y-2=0$ và hai điểm $A(0,1), B(3,4)$. $M(a,b)$ thuộc đường thẳng d sao cho $|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị $a+b$ bằng

(A) $a+b=3$. (B) $a+b=\frac{3}{5}$. (C) $a+b=\frac{19}{5}$. (D) $a+b=\frac{13}{5}$.

CÂU 57. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm $A(1;2)$, $B(4;3)$. Điểm $M(a,b)$, $\left(a^2+b^2\neq 0\right)$ sao cho $\widehat{MAB}=135^\circ$ và khoảng cách từ M đến đường thẳng AB bằng $\frac{\sqrt{10}}{2}$. Khi đó $a+2b$ bằng

(A) 2. (B) 5. (C) 1. (D) 6.

QUICK NOTE

Bài 5. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

- Phương trình của đường tròn (C) có tâm $I(a;b)$, bán kính R là

$$\boxed{(x-a)^2+(y-b)^2=R^2. \quad \textbf{(1)}}$$

- Với các hằng số a, b, c thoả mãn $a^2+b^2-c>0$, phương trình

$$\boxed{x^2+y^2-2ax-2by+c=0 \quad \textbf{(2)}}$$

là phương trình của một đường tròn có tâm $I(a;b)$ và có bán kính $R=\sqrt{a^2+b^2-c}$.

- Cho đường tròn (C) có tâm $I(a;b)$, bán kính R. Phương trình tiếp tuyến Δ của (C) tại $M_0\,(x_0;y_0)$ là

$$\boxed{(a-x_0)\cdot(x-x_0)+(b-y_0)\cdot(y-y_0)=0.}$$

B. CÁC DẠNG TOÁN

1 Xác định tâm và bán kính đường tròn

- Nếu phương trình đường tròn có dạng $(C)\colon (x-a)^2+(y-b)^2=R^2$ thì (C) có tâm là $I(a;b)$ và bán kính bằng R.
- Nếu phương trình đường tròn có dạng $(C)\colon x^2+y^2-2ax-2by+c=0$ thì tâm I được xác định $\begin{cases}-2a=\cdots\\-2b=\cdots\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=\cdots\\b=\cdots\end{cases}\Rightarrow I(a;b)$ và bán kính $R=\sqrt{a^2+b^2-c}$.

- *Phương trình $x^2+y^2-2ax-2by+c=0$ là phương trình đường tròn khi và chỉ khi $a^2+b^2-c>0$.*
- *Điều kiện đường thẳng Δ tiếp xúc với đường tròn (I,R) là $\mathrm{d}(I,\Delta)=R$.*

1. Ví dụ

VÍ DỤ 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình đường tròn. Tìm tâm và bán kính của đường tròn đó.

a) $x^2+y^2-2x-2y-2=0$.
b) $x^2+y^2+2x-8y+1=0$.
c) $16x^2+16y^2+16x-8y=11$.
d) $7x^2+7y^2-4x+6y-1=0$.

VÍ DỤ 2. Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn $(x-2)^2+(y+3)^2=5$.

VÍ DỤ 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn $(C)\colon x^2+y^2+4x-2y-7=0$. Tìm tọa độ tâm I và bán kính của đường tròn (C).

VÍ DỤ 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn $(C)\colon x^2+y^2-2x+10y+1=0$. Trong các điểm $M(-1;3), N(4;-1), P(2;1), Q(3;-2)$, điểm nào thuộc (C)?

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Tìm tâm và bán kính của đường tròn (C) trong các trường hợp sau:

a) $(x-2)^2+(y-8)^2=49$;
b) $(x+3)^2+(y-4)^2=23$.

BÀI 2. Phương trình nào dưới đây là phương trình của một đường tròn? Khi đó hãy tìm tâm và bán kính của nó.

a) $x^2+2y^2-4x-2y+1=0$;
b) $x^2+y^2-4x+3y+2xy=0$;
c) $x^2+y^2-8x-6y+26=0$;
d) $x^2+y^2+6x-4y+13=0$;
e) $x^2+y^2-4x+2y+1=0$.

BÀI 3. Tìm m để các phương trình sau là phương trình đường tròn.

a) $x^2+y^2+4mx-2my+2m+3=0$.
b) $x^2+y^2-2(m-3)x+4my-m^2+5m+4=0$.

QUICK NOTE

2 Viết phương trình đường tròn

Phương pháp: Để viết phương trình đường tròn ta thường đi theo một trong hai hướng

- Tìm tâm $I(a;b)$ và bán kính R. Khi đó phương trình đường tròn là $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$.
- Gọi phương trình của đường tròn là $x^2+y^2+2ax+2by+c=0$.
  Từ điều kiện của đề bài đưa đến hệ phương trình với ẩn số a, b, c.
  Giải hệ phương trình tìm a, b, c, từ đó ta có phương trình đường tròn.

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng Oxy, đường tròn (C) tâm $I(-2;5)$ bán kính $R=7$. Viết phương trình đường tròn (C).

VÍ DỤ 2. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm $I(1;-2)$ và đi qua $A(-2;2)$.

VÍ DỤ 3. Viết phương trình đường tròn (C) có đường kính AB, với $A(-1;-3)$, $B(-3;5)$.

VÍ DỤ 4. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm $I(1;3)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta\colon x+2y+3=0$.

VÍ DỤ 5. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm $I(1;-2)$ và tiếp xúc với trục Ox.

VÍ DỤ 6. Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng $y=x$ và đi qua hai điểm $A(3;0)$, $B(4;3)$.

VÍ DỤ 7. Lập phương trình đường tròn (C) đi qua ba điểm $A(-1;1)$, $B(0;-2)$, $C(0;2)$.

1. Bài tập tự luyện

BÀI 1. Lập phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau

a) (C) có tâm $I(1;3)$ và bán kính $R=2$.

b) (C) có tâm $I(3;5)$ và qua điểm $A(7;2)$.

c) (C) có đường kính AB với $A(1;1)$, $B(7;5)$.

BÀI 2. Lập phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau

a) (C) có tâm $I(2;-1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta\colon 3x-4y-20=0$.

b) (C) qua hai điểm $A(2;3)$, $B(-2;1)$ và có tâm nằm trên trục hoành.

BÀI 3. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm thuộc đường thẳng $\Delta\colon x+y-1=0$ và đi qua hai điểm $A(6;2)$, $B(-1;3)$.

BÀI 4. Lập phương trình đường tròn (C) đi qua ba điểm

a) $A(2;6)$, $B(-6;2)$, $C(-1;-3)$.

b) $A(1;2)$. $B(5;2)$, $C(1;-3)$.

BÀI 5. Lập phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau

a) (C) có tâm $I(2;-5)$ và tiếp xúc với Ox.

b) (C) có tâm $I(1;3)$ và tiếp xúc với Oy.

c) (C) tiếp xúc cả hai trục tọa độ và có tâm nằm trên đường thẳng $\Delta\colon 4x-2y-8=0$.

d) (C) tiếp xúc cả hai trục tọa độ và qua $M(2;1)$.

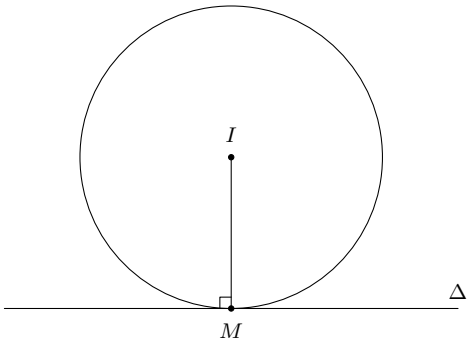
e) (C) qua $A(9;9)$ và tiếp xúc với trục Ox tại $M(6;0)$.

f) (C) tiếp xúc với trục Ox tại $A(2;0)$ và khoảng cách từ tâm của (C) đến $B(6;4)$ bằng 5.

QUICK NOTE

3 Phương trình tiếp tuyến của đường tròn

a) Cho điểm $M(x_0; y_0)$ thuộc đường tròn $(C)\colon (x-a)^2+(y-b)^2=R^2$ (tâm $I(a;b)$, bán kính R). Khi đó, tiếp tuyến Δ của (C) tại $M(x_0;y_0)$ có véc-tơ pháp tuyến $\overrightarrow{MI}=(a-x_0; b-y_0)$ và phương trình $\Delta\colon (a-x_0)(x-x_0)+(b-y_0)(y-y_0)=0$.



b) Lập phương trình tiếp tuyến Δ với đường tròn (C), khi biết Δ đi qua một điểm không thuộc đường tròn (C). Khi đó ta sử dụng điều kiện đường thẳng Δ là tiếp tuyến của đường tròn (C) khi và chỉ khi $\mathrm{d}(I,\Delta)=R$.

VÍ DỤ 1. Cho đường tròn $(C)\colon x^2+y^2-2x-2y-11=0$. Tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(4;-1)$ thuộc (C) có phương trình là

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn $(\mathscr{C})\colon x^2+y^2-3x-y=0$. Viết phương trình tiếp tuyến của $(\mathscr{C})$ tại $M(1;-1)$ thuộc (C).

VÍ DỤ 3. Cho đường tròn (C) có phương trình $x^2+y^2+4x-2y-4=0$. Từ $O(0;0)$ kẻ được bao nhiêu đường thẳng tiếp xúc với (C)?

VÍ DỤ 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $d\colon 2x-y-5=0$ và hai điểm $A(1;2)$ và $B(4;1)$.

a) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm thuộc đường thẳng d và đi qua hai điểm A, B.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng $d'\colon x+y+2019=0$.

VÍ DỤ 5. Với những giá trị nào của m thì đường thẳng $\Delta\colon 4x+3y+m=0$ tiếp xúc với đường tròn $(C)\colon x^2+y^2-9=0$.

VÍ DỤ 6. Viết phương trình tiếp tuyến (Δ) của đường tròn $(C)\colon (x-1)^2+(y-2)^2=8$ biết tiếp tuyến đi qua điểm $M(3;-2)$.

1. Bài tập tự luyện

BÀI 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn

$$(C)\colon (x+1)^2+(y-3)^2=25$$

tại điểm $M(-4;7)$.

BÀI 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, viết phương trình tiếp tuyến Δ của đường tròn

$$(C)\colon (x-1)^2+(y-3)^2=25$$

tại điểm $N(4;-1)$.

BÀI 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) : $x^2+y^2+4x+4y-17=0$. Viết phương trình tiếp tuyến Δ của (C) biết Δ vuông góc với đường thẳng $d\colon 3x-4y+1=0$.

BÀI 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, viết phương trình tiếp tuyến với $(C)\colon (x-1)^2+(y+2)^2=10$, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $d: x+3y-5=0$.

BÀI 5. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn $(C)\colon (x-3)^2+y^2=9$ biết tiếp tuyến đi qua điểm $M(3;5)$.

BÀI 6. Cho hai đường tròn $(C_1)\colon x^2+y^2+2x-2y-3=0$ và $(C_2)\colon x^2+y^2-4x-14y+33=0$.

QUICK NOTE

a) Chứng minh rằng (C_1) và (C_2) tiếp xúc với nhau.

b) Viết phương trình tiếp tuyến chung của hai đường tròn tại tiếp điểm.

BÀI 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn $(C): x^2+y^2-6x+4y-7=0$ và điểm $A(5;4)$ nằm ngoài đường tròn. Gọi tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ A đến đường tròn là T_1, T_2, với hoành độ T_1 nhỏ hơn hoành độ T_2. Tìm tọa độ của véc-tơ $\overrightarrow{T_1T_2}$.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1. Bài tập trắc nghiệm cơ bản

CÂU 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn có phương trình $(x-3)^2+(y+2)^2=5$. Xác định tâm I và bán kính R của đường tròn trên?

A $I(-3;2)$, $R=\sqrt{5}$. **B** $I(3;-2)$, $R=\sqrt{5}$.
C $I(-3;2)$, $R=5$. **D** $I(3;-2)$, $R=5$.

CÂU 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường tròn (C) có tọa độ tâm $I(-2;4)$ và bán kính $R=4$ có phương trình là

A $(C)\colon (x+2)^2+(y-4)^2=16$. **B** $(C)\colon (x-2)^2+(y+4)^2=16$.
C $(C)\colon (x+2)^2+(y-4)^2=4$. **D** $(C)\colon (x-2)^2+(y+4)^2=4$.

CÂU 3. Phương trình nào là phương trình của đường tròn có tâm $I(3;-4)$ và đường kính bằng 4?

A $(x-3)^2+(y+4)^2=4$. **B** $(x+3)^2+(y-4)^2=16$.
C $(x+3)^2+(y-4)^2=4$. **D** $(x-3)^2+(y+4)^2=16$.

CÂU 4. Đường tròn tâm $I(2;0)$ và đi qua điểm $A(-1;7)$ có phương trình là

A $(x+2)^2+y^2=\sqrt{58}$. **B** $(x-2)^2+y^2=\sqrt{58}$.
C $(x+2)^2+y^2=58$. **D** $(x-2)^2+y^2=58$.

CÂU 5. Đường tròn đường kính AB với $A(3;-1)$, $B(1;-5)$ có phương trình là

A $(x+2)^2+(y-3)^2=5$. **B** $(x+1)^2+(y+2)^2=17$.
C $(x-2)^2+(y+3)^2=\sqrt{5}$. **D** $(x-2)^2+(y+3)^2=5$.

CÂU 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, bán kính R của đường tròn $x^2+y^2-2x+4y+1=0$ là

A $R=2$. **B** $R=4$. **C** $R=1$. **D** $R=3$.

CÂU 7. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của một đường tròn?

A $x^2+y^2+2x-4y+9=0$. **B** $x^2+y^2-6x+4y+13=0$.
C $2x^2+2y^2-8x-4y-6=0$. **D** $5x^2+4y^2+x-4y+1=0$.

CÂU 8. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $x^2+y^2-4x+2y+m=0$ là phương trình đường tròn?

A $m=6$. **B** $m=25$. **C** $m<5$. **D** $m>5$.

CÂU 9. Cho đường tròn $(C): x^2+y^2-4x+3=0$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A (C) có tâm $I(2;0)$.
B (C) có bán kính $R=1$.
C (C) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt.
D (C) cắt trục Oy tại hai điểm phân biệt.

CÂU 10. Cho đường cong $(C_m): x^2+y^2-8x+10y+m=0$. Với giá trị nào của m thì (C_m) là đường tròn có bán kính bằng 7?

A $m=4$. **B** $m=8$. **C** $m=-8$. **D** $m=-4$.

CÂU 11. Tìm tọa độ tâm I của đường tròn đi qua ba điểm $A(0;4)$, $B(2;4)$, $C(4;0)$?

A $I(0;0)$. **B** $I(1;0)$. **C** $I(3;2)$. **D** $I(1;1)$.

CÂU 12. Phương trình đường tròn qua ba điểm $A(0;4)$, $B(2;4)$, $C(4;0)$ là

A $x^2+y^2-2x-2y+8=0$. **B** $x^2+y^2+2x+2y+8=0$.
C $x^2+y^2-2x-2y-8=0$. **D** $Ix^2+y^2+2x+2y-8=0$.

QUICK NOTE

CÂU 13. Với những giá trị nào của m thì đường thẳng $(\Delta): 4x+3y+m=0$ tiếp xúc với đường tròn $(C): x^2+y^2=9$?

Ⓐ $m=3$ và $m=-3$. Ⓑ $m=-3$.
Ⓒ $m=-3$. Ⓓ $m=15$ và $m=-15$.

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $I(1;2)$ và $d: 2x-y+5=0$. Phương trình đường tròn có tâm I và tiếp xúc với đường thẳng d có dạng

Ⓐ $(x-1)^2+(y-2)^2=5$. Ⓑ $(x-1)^2+(y-2)^2=\sqrt{5}$.
Ⓒ $(x+1)^2+(y+2)^2=5$. Ⓓ $(x+1)^2+(y+2)^2=\sqrt{5}$.

CÂU 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm $I(2;-3)$. Phương trình đường tròn có tâm I và tiếp xúc với trục hoành có dạng

Ⓐ $(x-2)^2+(y+3)^2=9$. Ⓑ $(x+2)^2+(y-3)^2=9$.
Ⓒ $(x-2)^2+(y+3)^2=4$. Ⓓ $(x+2)^2+(y-3)^2=4$.

CÂU 16. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn $(C): (x-3)^2+(y+1)^2=13$. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm $A(1;2)$ là

Ⓐ $2x-3y+4=0$. Ⓑ $2x+3y+4=0$. Ⓒ $2x-3y-4=0$. Ⓓ $2x+3y-4=0$.

CÂU 17. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn $(C): x^2+y^2-3x-y=0$. Phương trình tiếp tuyến d của đường tròn (C) tại điểm $N(1;-1)$ là

Ⓐ $d\colon x+3y-2=0$. Ⓑ $d\colon x-3y+4=0$.
Ⓒ $d\colon x-3y-4=0$. Ⓓ $d\colon x+3y+2=0$.

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn $(C)\colon (x-1)^2+(y-2)^2=9$. Đường thẳng d đi qua điểm $I(1;2)$ cắt (C) tại hai điểm M,N. Tính độ dài của MN.

Ⓐ $MN=1$. Ⓑ $MN=2$. Ⓒ $MN=3$. Ⓓ $MN=6$.

CÂU 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn $(C)\colon (x-1)^2+y^2=25$ và điểm $M(2,\sqrt{3})$. Số tiếp tuyến của đường tròn (C) kẻ từ M là

Ⓐ 0. Ⓑ 1. Ⓒ 2. Ⓓ Vô số.

CÂU 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn $(C)\colon x^2+y^2-2x+4y+1=0$ và điểm $M(-2,2)$. Số tiếp tuyến của đường tròn (C) kẻ từ M là

Ⓐ 0. Ⓑ 1. Ⓒ 2. Ⓓ Vô số.

2. Bài tập trắc nghiệm nâng cao

CÂU 21. Cho phương trình $x^2+y^2-2mx-4(m-2)y+6-m=0$. Tìm điều kiện của m để phương trình đã cho là phương trình đường tròn?

Ⓐ $m\in\mathbb{R}$. Ⓑ $m\in(-\infty;1)\cup(2;+\infty)$.
Ⓒ $m\in(-\infty;1]\cup[2;+\infty)$. Ⓓ $m\in\left(-\infty;\dfrac{1}{3}\right)\cup(2;+\infty)$.

CÂU 22. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn $(C)\colon (x-3)^2+(y+1)^2=5$, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $d\colon 2x+y+7=0$?

Ⓐ $2x+y+1=0$ hoặc $2x+y-1=0$. Ⓑ $2x+y=0$ hoặc $2x+y-10=0$.
Ⓒ $2x+y+10=0$ hoặc $2x+y-10=0$. Ⓓ $2x+y=0$ hoặc $2x+y+10=0$.

CÂU 23. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn $(C)\colon x^2+y^2-2x+8y+1=0$ và đường thẳng $d\colon 5x+12y-6=0$. Phương trình các đường thẳng song song với d và tiếp xúc với (C) là

Ⓐ $5x+12y-95=0$ và $5x+12y-9=0$. Ⓑ $5x+12y+95=0$ và $5x+12y+9=0$.
Ⓒ $5x+12y-95=0$ và $5x+12y+9=0$. Ⓓ $5x+12y+95=0$ và $5x+12y-9=0$.

CÂU 24. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) : $x^2+y^2+4x+4y-17=0$. Viết phương trình tiếp tuyến Δ của (C) biết Δ vuông góc với đường thẳng $d\colon 3x-4y+1=0$.

Ⓐ $4x+3y+39=0$ và $4x+3y-10=0$. Ⓑ $4x-3y+39=0$ và $4x-3y-11=0$.
Ⓒ $4x+3y+39=0$ và $4x+3y-11=0$. Ⓓ $4x+3y-39=0$ và $4x+3y-10=0$.

CÂU 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(1;2)$, $B(-3;1)$, $C(4;-2)$. Tập hợp các điểm M thỏa mãn hệ thức $MA^2+MB^2=MC^2$ là

QUICK NOTE

(A) Đường tròn tâm $I(-5;6)$ bán kính $R=\sqrt{66}$.

(B) Đường tròn tâm $I(-6;5)$ bán kính $R=\sqrt{34}$.

(C) Đường tròn tâm $I(-6;5)$ bán kính $R=\sqrt{66}$.

(D) Đường tròn tâm $I(-5;6)$ bán kính $R=\sqrt{34}$.

CÂU 26. Đường tròn (C) đi qua hai điểm $A(-1;2)$, $B(-2;3)$ và có tâm I thuộc đường thẳng $\Delta\colon 3x-y+10=0$. Phương trình của đường tròn (C) là

(A) $(x+3)^2+(y-1)^2=\sqrt{5}$.

(B) $(x-3)^2+(y+1)^2=\sqrt{5}$.

(C) $(x-3)^2+(y+1)^2=5$.

(D) $(x+3)^2+(y-1)^2=5$.

CÂU 27. Đường tròn (C) có tâm I thuộc đường thẳng $d\colon x+3y+8=0$, đi qua điểm $A(-2;1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x-4y+10=0$. Phương trình của đường tròn (C) là:

(A) $(x-2)^2+(y+2)^2=25$.

(B) $(x+5)^2+(y+1)^2=16$.

(C) $(x+2)^2+(y+2)^2=9$.

(D) $(x-1)^2+(y+3)^2=25$.

CÂU 28. Đường tròn (C) đi qua hai điểm $A(-1;1), B(3;3)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x-4y+8=0$. Viết phương trình đường tròn (C), biết tâm của (C) có hoành độ nhỏ hơn 5.

(A) $(x-3)^2+(y+2)^2=25$.

(B) $(x-1)^2+(y-2)^2=5$.

(C) $(x+1)^2+(y-6)^2=25$.

(D) $x^2+(y-4)^2=10$.

CÂU 29. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn $(C)\colon x^2+(y-4)^2=10$. Tìm tất cả các tiếp tuyến của (C), biết rằng tiếp tuyến đi qua điểm $M(-4;2)$?

(A) $x+3y-2=0$ và $3x-y-14=0$.

(B) $x+3y-2=0$ và $3x-y+14=0$.

(C) $x+3y+2=0$ và $3x-y+14=0$.

(D) $x+3y+2=0$ và $3x-y-14=0$.

CÂU 30. Viết phương trình tiếp tuyến Δ của đường tròn $(C)\colon x^2+y^2-4x-4y+4=0$, biết tiếp tuyến đi qua điểm $B(4;6)$.

(A) $\Delta: x-4=0$ hoặc $\Delta: 3x+4y-36=0$.

(B) $\Delta: x-4=0$ hoặc $\Delta: y-6=0$.

(C) $\Delta: y-6=0$ hoặc $\Delta: 3x+4y-36=0$.

(D) $\Delta: x-4=0$ hoặc $\Delta: 3x-4y+12=0$.

MỤC LỤC

Bài 3. Phương trình đường thẳng 1
A Tóm tắt lý thuyết 1
B Các dạng bài tập 2
Dạng 1. vectơ chỉ phương, vectơ pháp tuyến của đường thẳng 2
Dạng 2. Viết PTTS của đường thẳng 4
Dạng 3. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng 7
Bài 4. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách 9
A Tóm tắt lý thuyết 9
B Các dạng toán 10
Dạng 1. Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng 10
Dạng 2. Góc giữa hai đường thẳng 11
Dạng 3. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng 12
Dạng 4. Tìm tọa độ điểm thỏa mãn điều kiện góc, khoảng cách 13
C Câu hỏi trắc nghiệm 14
Bài 5. Phương trình đường tròn 19
A Tóm tắt lí thuyết 19
B Các dạng toán 19
Dạng 1. Xác định tâm và bán kính đường tròn 19
Dạng 2. Viết phương trình đường tròn 20
Dạng 3. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn 21
C Bài tập trắc nghiệm 22